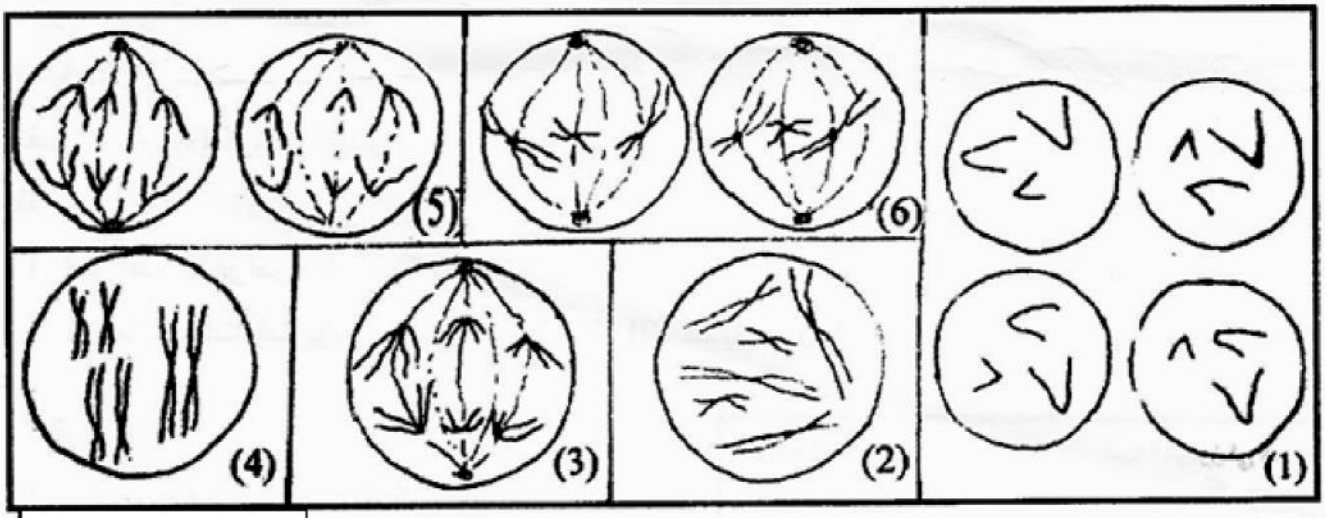
ثانوية الشهيد سعد شعباني الرقيبة — الموسم الدراسي: 2018/2017

المستوى : ثانية علوم تجريبية — الزمن: 2 ساعة

** إختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة **

التمرين الأول (08 نقاط):

تمثل الوثيقة (1) بعض مراحل ظاهرة بيولوجية تتم على مستوى الأنابيب المنوية لحيوان ثدي.



الوثيقة (1)

1- ماهي الظاهرة المعنية؟ قدم لها تعريفا.

2- تعرف على أشكال الوثيقة (1). مع تعليل إجابتك.

3- رتب هذه الأشكال حسب تسلسلها الزمني.

4- أوجد الصيغة الصبغية :

أ - للخلية الأم التي شرعت في هذا الإنقسام مع ذكر الشكل الذي إعتمدت عليه .

ب - لخلايا الشكل1، وكذلك لخلية الشكل4 ، ولخلايا الشكل6.

5 - أنجز رسم تخطيطي للمرحلة الموالية للشكل(4) مع وضع البيانات اللازمة.

(يجب اتقان الرسم)

6- إذا إعتبرنا صبغيات الخلية الأم تحمل ثلاث أزواج من الأليلات وهي:

(عا،ع)، (قا،ق) ، (صا ، ص)

- مثل بالرسم مختلف أنماط الخلايا الجنسية الناتجة علما أن الأليلات غير مرتبطة على نفس الصبغي (كل أليل محمول على صبغي مستقل).

2as.ency-education.com

التمرين الثاني (12نقطة)

الـــجـــزء الأول (08.5 نقطة)

لدراسة كيفية إنتقال بعض الصفات الوراثية عند ذباب الخل،نقترح التزاوجات التالية:

التـــزاوج I: تم بين سلالتين من ذباب الخل:

أنثى ذات أجنحة ضامرة وجسم أسود مع ذكرذوأجنحة طويلة وجسم رمادي أعطى جيل أول **F1** يتكون من:**100%** ذباب الخل ذوأجنحة طويلة وجسم رمادي.

1) ماذا تستنتج من تحليل نتائج هذه التزاوج ؟

2) فسر صبغيا هذا التزاوج ؟علما أن.(أليلات الصفتين مرتبطة ومحمولة على نفس الصبغي)

التـــزاوج II: تم بين أنثى من الجيل **F1** مع ذكر متنحي الصفتين ذوأجنحة ضامرة وجسم أسود فحصلناعلى النتائج التالية في الجيل الثاني **F2** :

- أجنحة طويلة جسم رمادي
- أجنحة طويلة وجسم أسود
- أجنحة ضامرة جسم أسود
- أجنحة ضامرة وجسم رمادي

إذا إفترضنا حدوث إختلاط داخل صبغي .

3) قدم تفسيرا صبغيا لنتائج الجيل المتحصل عليه.

4) حدد النسبة المئويةلأفراد الجيل الثاني.

5) أذكر دور الاختلاط داخل صبغي.؟

الجـزء الثـاني (03.5 نقطة):

تحتوي قطعة من الـ **ADN** على **38** رابطة هيدروجينية، وتدورهذه القطعةحلزونيا بمقدار دورة (لفة) ونصف دورة.

- مثل نظريا هذه القطعة من الـ **ADN** بشكل مبسط (بشكل تتابع قواعد آزوتية).

مع توضيح طريقة حساب عدد أنواع القواعد الأزوتية المكونة لهذه القطعة.

مـع تـمـنـيـات أستاذا المـادة بـالـتـوفـيـق والـنـجـاح لـجـمـيع الطـــلـبة